

PROTOCOLO TRAUMATISMOS DENTALES EN ODONTOPEDIATRÍA

Clínica Universitaria de Odontología

CLASIFICACIÓN

1. Fractura coronal.
2. Fractura corono-radicular.
3. Fractura radicular.
4. Fractura alveolar.
5. Luxación y avulsión.

EPIDEMIOLOGÍA

- 25% de pacientes en edad escolar experimenta un traumatismo dental.
- La mayoría, entre los 7 y los 12 años.
- Lesión más común en dentición temporal: Luxación.
- Lesión más común en dentición permanente: Fractura coronal.
- Factores de riesgo:
 - Incisivos centrales superiores.
 - Pacientes con protrusión de los incisivos superiores, labio superior corto.
 - Algunas patologías como hiperactividad, epilepsia, etc.

FISIOPATOLOGÍA

Dependiendo del tipo de traumatismo, puede producirse una lesión del paquete vásculo-nervioso que puede llegar a degenerar en infarto pulpar y necrosis. Según haya o no penetración bacteriana, la pulpa podrá evolucionar hacia una necrosis por infección o, por el contrario, regenerarse y obtener una revascularización.

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Cooperación del paciente** con las visitas de seguimiento y el **cuidado en el hogar**.
- **Higiene oral** meticulosa.
- Enjuague con **colutorio de clorhexidina al 0.12%**, sin alcohol, **1-2 semanas o gel de clohexidina (perioaid gel bioadhesivo®)**.
- En niños pequeños, aplicar la clorhexidina en la zona afectada con un hisopo de algodón.
- **Masticar** por el **lado contrario** o con cuidado.
- Las **luxaciones** (como la intrusión y la luxación lateral) y las **fracturas radiculares** pueden cursar con **dolor severo**, por lo que recomienda **tratamiento médico** mediante **analgésicos** como el paracetamol y/o **antiinflamatorios** como el ibuprofeno.
- **No existe evidencia** para el uso **de antibióticos** en el **manejo de luxaciones en dentición temporal**. Puede estar indicado cuando haya lesiones de los tejidos blandos o se requiera intervención quirúrgica. También se debe de tener en cuenta el estado de salud general del paciente.

PROTOCOLO

1. Anamnesis

- Recabar información sobre el traumatismo, cómo y cuándo se produjo y si ha necesitado medicación.

2. Exploración

- Se debe explorar la zona del traumatismo, pero también el área de dientes adyacentes y antagonistas.
- **Tejidos blandos extra e intraorales**: labios, mucosa oral, encía insertada, encía libre y frenillos, para identificar laceraciones y hematomas. Los labios pueden albergar fragmentos de dientes fracturados y otros cuerpos extraños.
- **Tejidos duros- dientes y procesos alveolares-**: identificar si hay dolor a la percusión, dolor a la palpación, profundidad de sondaje, movilidad anómala, cambios de coloración, cambios en la posición, desplazamiento y/o fracturas.

3. Pruebas complementarias

- **Registros fotográficos** extra e intraorales, el día del traumatismo y en sucesivas revisiones, para controlar la evolución de las lesiones y como documento médico – legal.

- **Examen radiográfico. Radiografías periapicales:** cuando hay sospecha de afectación radicular, alveolar o del germen permanente. También permiten identificar reabsorciones y objetos extraños alojados en los tejidos blandos. Se recomienda el uso de posicionadores y evitar repeticiones innecesarias. Se deben realizar radiografías del diente/s afectados, adyacentes y antagonistas. **Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT)**, puede facilitar el diagnóstico en fracturas corono-radicales, radicales y luxaciones laterales. Siempre respetando los criterios ALADA. (“As low as diagnostically acceptable”).
- **Test de vitalidad pulpar con frío.** En dientes temporales no son fiables, pero se puede registrar igualmente para monitorizar la evolución, sin ser determinante. Resulta más útil en dientes permanentes, teniendo en cuenta que tras un traumatismo, especialmente en luxaciones, es frecuente encontrar una falta temporal de respuesta, que no es conclusiva de necrosis pulpar y que puede corresponder al proceso de curación post-traumático. A pesar de esta limitación, es recomendable registrar la respuesta en cada visita para analizar la evolución.

TRAUMATISMOS EN DENTICIÓN TEMPORAL

1. PRINCIPIOS GENERALES

- Priorizar el bienestar del niño y evitar procedimientos innecesarios.
- Mantener la función y prevenir daños al germen del diente permanente.
- Uso restringido de radiografías (solo cuando aporte información relevante).
- Seguimiento clínico periódico hasta que se evalúe el impacto en el sucesor permanente.

2. PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO SEGÚN TIPO DE LESIÓN

2.1. Fracturas

Tipo de fractura	Descripción	Manejo inicial	Seguimiento
ESMALTE	Fractura coronaria con pérdida de estructura dental que involucra sólo esmalte.	No requiere tratamiento. Pulir aristas si procede.	No requiere seguimiento.
CORONARIA “no complicada”	Fractura confinada a esmalte y dentina que NO involucra la pulpa dental.	Sellar dentina expuesta con ionómero de vidrio o resina compuesta.	Revisiones clínicas a 6-8 semanas.
CORONARIA “complicada con exposición pulpar”	Fractura confinada a esmalte y dentina que involucra la pulpa dental.	Pulpotomía parcial preservando vitalidad pulpar o pulpotomía cervical en casos con grandes exposiciones. Con hidróxido de calcio o MTA® o Biodentine® + recubrimiento con Ionómero de Vidrio+ restauración con composite si es posible. Extracción si no es viable.	Revisiones clínicas a 1 semana, 6-8 semanas y 1 año.
CORONO-RADICULAR	Fractura que involucra esmalte, dentina y cemento.	Remover el fragmento y evaluar extensión. Si es pequeña → restauración; si extensa → extracción. En cuanto a la restauración: Si no hay exposición pulpar → recubrimiento de dentina con ionómero + restauración con composite. Si hay exposición pulpar → pulpotomía o endodoncia.	Revisiones clínicas a 1 semana, 6-8 semanas y 1 año.
RADICULAR	Fractura de la raíz que involucra dentina, pulpa y cemento. Puede ser oblicua, horizontal o combinada.	Si el fragmento coronal no está desplazado → no tratamiento. Dejar y observar. Si el fragmento está desplazado, no excesivamente móvil → no tratamiento. Dejar que el fragmento coronal se reposicione espontáneamente. Si el fragmento está desplazado, excesivamente móvil e interfiere con la oclusión → 2 opciones dependiendo de la madurez del niño. OPCIÓN A: extracción del fragmento coronario; OPCIÓN B: Reposicionaremos el fragmento coronal y ferulizaremos con una ferulización semi-rígida durante 4 semanas.	Si no hay desplazamiento: Revisiones clínicas a 1 semana, 6-8 semanas y cada año hasta la erupción del permanente. Si el fragmento ha sido reposicionado y ferulizado: Revisiones clínicas a 1 semana, 4 semanas (retirada de la ferulización), 6-8 semanas y 1 año. Si el fragmento coronal ha sido extraído: Control clínico al año.
ALVEOLAR	Fractura que involucra el hueso alveolar y puede extenderse a los huesos adyacentes.	Reposicionamiento suave si es posible, estabilizar con férula semi-rígida hasta 4 semanas.	Revisiones clínicas a 1 semana, 4 semanas (retirada de la ferulización), 6-8 semanas y 1 año. Monitorizar hasta los 6 años de edad para control de erupción de los dientes permanentes.

2.2. Lesiones de luxación

Tipo de luxación	Descripción	Manejo inicial	Seguimiento
CONCUSIÓN	Lesión de las estructuras de soporte del diente sin movilidad, sin desplazamiento del diente.	No requiere tratamiento.	Revisiones clínicas a 1 semana y 6-8 semanas.
SUBLUXACIÓN	Lesión de las estructuras de soporte del diente con movilidad, sin desplazamiento del diente. Puede haber sangrado sulcular.	Generalmente no requiere tratamiento. Reposo y dieta blanda.	Revisiones clínicas a 1 semana y 6-8 semanas.
EXTRUSIÓN	Desplazamiento del diente fuera del alveolo en una dirección incisal.	Si leve y no interfiere con la oclusión → observar y esperar reposición espontánea; si moderada/severa (>3 mm de desplazamiento) y/o excesivamente móvil → extracción.	Revisiones clínicas a 1 semana, 6-8 semanas y 1 año.
LUXACIÓN LATERAL	Desplazamiento del diente en cualquier dirección lateral, normalmente asociada a una fractura o compresión de la pared del alveolo o la cortical vestibular.	Si no interfiere con la oclusión → observar y esperar reposición espontánea (ocurre alrededor de los 6 meses); si interfiere → extracción (si hay riesgo de ingestión o aspiración) o reposicionamiento cuidadoso y ferulización semi-rígida durante 4 semanas.	Revisiones clínicas a 1 semana, 6-8 semanas, 6 meses y 1 año. Si el diente ha sido reposicionado y ferulizado: Revisiones clínicas a 1 semana, 4 semanas (retirada de la ferulización), 6-8 semanas, 6 meses y 1 año.
INTRUSIÓN	Desplazamiento del diente en dirección apical hacia el hueso alveolar.	Observar: generalmente el diente se reposiciona en 6 -12 meses. Si intrusión severa hacia el germen permanente → extracción.	Revisiones clínicas a 1 semana, 3-4 semanas, 6-8 semanas, 6 meses y 1 año. Monitorizar hasta los 6 años para control de erupción de los dientes permanentes.
AVULSIÓN	Salida completa del diente de su alveolo.	No reimplantar en dentición primaria. Si no encontramos el diente – Comprobar que no esté en los tejidos blandos. Si vemos síntomas respiratorios – mandar a emergencias.	Revisiones clínicas a 1 semana, y 6-8 semanas. Monitorizar hasta los 6 años para control de erupción de los dientes permanentes.

3. Seguimiento clínico recomendado

Lesión	1 Sem.	4 Sem.	8 Sem.	3 meses	6 meses	1 año	A los 6 años de edad
Fractura de esmalte	—	—	—	—	—	—	—
Fractura coronaria (amelo-dentinaria) no complicada	—	—	*	—	—	—	—
Fractura coronaria (amelo-dentinaria) complicada	*Rx	—	*	—	—	*Rx	—
Fractura corono-radicular	*Rx	—	*	—	—	*Rx	—
Fractura radicular	*Rx	*F	*	—	—	*	—
Fractura alveolar	*	*F Rx	*	—	—	*Rx	*Rx
Concusión	*	—	*	—	—	—	—
Subluxación	*Rx	—	*	—	—	—	—
Extrusión	*Rx	—	*	—	—	*	—
Luxación lateral	*Rx	F	*	—	*	*	—
Intrusión	*Rx	—	*	—	*	*	*Rx
Infraposición	—	—	—	—	—	—	—
Avulsión	*Rx	—	*	—	—	—	*Rx

Leyenda de la tabla:

- Sem. = semana
- *= revisión clínica.
- F = retirada de férula (si fue utilizada).
- Rx = radiografía indicada incluso si no hay signos ni síntomas clínicos.

3. Parámetros clínicos a monitorizar

Parámetros genéricos (para todas las lesiones)

- Cicatrización periodontal (pérdida ósea, recesión gingival, movilidad, anquilosis, reabsorción).
- Cicatrización pulpar (incluye evaluar si hay infección: presencia de fístula, inflamación gingival, absceso).
- Dolor.
- Movilidad anormal.
- Decoloración. Puede desvanecerse y el diente puede recuperar su tonalidad original en semanas o meses. Puede ser persistente y en ese caso los dientes pueden permanecer asintomáticos clínica y radiográficamente, o pueden desarrollar periodontitis apical (con o sin síntomas). El tratamiento de conductos no está indicado en dientes descoloridos a menos que haya signos clínicos o radiográficos de infección del sistema de conductos radiculares.
- Pérdida dentaria.
- Impacto en la calidad de vida (ausencias escolares, deportivas, laborales).
- Impacto en la estética (percepción del paciente).
- Ansiedad dental relacionada con el trauma.
- Número de visitas clínicas.
- Impacto en el desarrollo del sucesor permanente, como la malformación dental, dientes impactados y alteraciones en la erupción. Especialmente tras intrusión, avulsión y fracturas alveolares.

Parámetros específicos por tipo de lesión

- **Fractura esmalte/dentina, coronaria o coronorradicular:**
 - Calidad de la restauración.
 - Pérdida de restauración.
- **Fractura radicular, extrusión, luxación lateral, intrusión:**
 - Realineación — si ocurre reposicionamiento espontáneo.

TRAUMATISMOS EN DENTICIÓN PERMANENTE

1. Principios generales

- Priorizar el bienestar del niño y evitar procedimientos innecesarios.
- Priorizar la preservación de la vitalidad pulpar, especialmente en dientes inmaduros, para asegurar el desarrollo de la raíz.
- Usar técnicas de mínima intervención siempre que sea posible.
- La ferulización debe ser flexible y de corta duración, salvo en fracturas radiculares cervicales.
- Evitar radiografías innecesarias; usarlas solo cuando aporten información clínica relevante.
- El seguimiento clínico prolongado es esencial (hasta 5 años en muchos casos).

2. Protocolos de tratamiento según tipo de lesión

2.1. Fracturas

Tipo de lesión	Descripción	Manejo inicial	Seguimiento
INFRACCIÓN (fisura de esmalte)	Fractura incompleta del esmalte, sin pérdida de estructura dental.	Generalmente no requiere tratamiento. En casos severos, grabado ácido + sellado con resina.	No suele requerir seguimiento, excepto cuando esté asociado a una luxación.
FRACTURA DE ESMALTE	Fractura coronaria con pérdida de estructura dental que NO involucra sólo esmalte.	Pulido o re-adhesión del fragmento si se conserva o restauración estética. El fragmento debe rehidratarse en agua o en solución salina durante 20 min antes de ser adherido.	Revisiones clínicas a las 6-8 semanas y al año.
FRACTURA CORONARIA "no complicada"	Fractura confinada a esmalte y dentina que involucra la pulpa dental.	Sellado de dentina expuesta con ionómero de vidrio o adhesivo y resina composite + re-adhesión del fragmento si se conserva o restauración estética. Si se transparenta la pulpa (capa de dentina de 0,5 mm) → +Recubrimiento pulpar indirecto. El fragmento debe rehidratarse en agua o en solución salina durante 20 min antes de ser adherido.	Revisiones clínicas a 6-8 semanas y 1 año.
FRACTURA CORONARIA "complicada" (con exposición pulpar)	Fractura confinada a esmalte y dentina que involucra la pulpa dental.	Ápice abierto: recubrimiento pulpar directo o pulpotomía parcial o pulpotomía total/cervical. Ápice cerrado: terapia de pulpa vital mediante pulpotomía parcial o si no es posible, endodoncia.	Revisiones clínicas a 6-8 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual.
FRACTURA CORONO-RADICULAR "no complicada"	Fractura que involucra esmalte, dentina y cemento.	Estabilización temporal mientras se planifica. Opciones según la edad/colaboración: • extrusión • ortodóncica/quirúrgica, endodoncia + alargamiento de corona+ restauración si el diente se vuelve necrótico, • decoronación, • reimplante intencional, • extracción, • autotrasplante.	Revisiones clínicas a 1 semana, 6-8 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.
FRACTURA CORONO-RADICULAR "Complicada"	Fractura que involucra esmalte, dentina, cemento y pulpa.	Estabilización temporal mientras se planifica. Tratamiento pulpar: • si ápice abierto, mantener vitalidad pulpar con pulpotomía parcial; • si ápice cerrado, endodoncia. Opciones según la edad/colaboración: • extrusión ortodóncica/quirúrgica, • completar endodoncia+ alargamiento de corona + restauración, • decoronación, • reimplante intencional, • extracción, • autotrasplante.	Revisiones clínicas a 1 semana, 6-8 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.

FRACTURA RADICULAR	Fractura de la raíz que involucra dentina, pulpa y cemento. Puede ser oblicua, horizontal o combinada.	Reposición del fragmento móvil + estabilización con férula semi-rígida (4 semanas si se produce en 1/3 apical/medio; 4 meses si es en 1/3 cervical). No realizar endodoncia a priori.	Revisiones clínicas a 1 semana, 4 semanas, 6-8 sem, 4 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.
FRACTURA ALVEOLAR	Fractura que involucra el hueso alveolar y puede extenderse a los huesos adyacentes.	Reposición y estabilización con férula semi-rígida 4 semanas. Sutura de laceraciones gingivales si están presentes. La endodoncia en la visita de emergencia esta contraindicada. Se debe controlar el estado pulpar.	Revisiones clínicas a 4 semanas, 6-8 semanas, 4 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.

2.2. Lesiones de luxación

Tipo de lesión	Descripción	Manejo inicial	Seguimiento
CONCUSIÓN	Lesión de las estructuras de soporte del diente sin movilidad, sin desplazamiento del diente.	No requiere tratamiento. Higiene y dieta blanda.	Revisiones clínicas a 4 semanas, 1 año.
SUBLUXACIÓN	Lesión de las estructuras de soporte del diente con movilidad, sin desplazamiento del diente. Puede haber sangrado sulcular.	No requiere tratamiento. En casos de movilidad excesiva, férula semi-rígida 2 semanas.	Revisiones clínicas a 2 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año.
EXTRUSIÓN	Desplazamiento del diente fuera del alveolo en una dirección incisal.	Reposicionamiento suave y férula semi-rígida 2 semanas. Realización de endodoncia sólo si hay necrosis pulpar.	Revisiones clínicas a 2 semanas, 4 semanas, 6-8 semanas, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.
LUXACIÓN LATERAL	Desplazamiento del diente en cualquier dirección lateral, normalmente asociada a una fractura o compresión de la pared del alveolo o la cortical vestibular.	Reposicionamiento suave y férula semi-rígida 4 semanas. Control del estado pulpar a las 2 semanas. a) Ápice abierto: esperar si ocurre a una revascularización espontánea. Si signos de necrosis pulpar y reabsorción externa, hacer tratamiento de conductos. b) Ápice cerrado: la pulpa normalmente se necrosará y se requerirá endodoncia. Dejar cura intracanal entre citas (Ca(OH) ₂ + CHX o suero) para prevenir reabsorción externa.	Revisiones clínicas a 2 semanas, 4 semanas, 6-8 sem, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.
INTRUSIÓN	Desplazamiento del diente en dirección apical hacia el hueso alveolar.	Ápice abierto: esperar re-erupción espontánea. Si no sucede a las 4 semanas, iniciar tratamiento de ortodoncia. Controlar estado pulpar, puede ocurrir revascularización espontánea. Si signos de necrosis pulpar y reabsorción externa, hacer tratamiento de conductos. Ápice cerrado:	

		a) Si la intrusión es < 3 mm, esperar re-erupción espontánea. Si no sucede a las 8 semanas, iniciar tratamiento de ortodoncia o reposición quirúrgica (+ 4 semanas de ferulización). b) Si la intrusión es 3- 7 mm, reposición ortodóncica/quirúrgica (preferiblemente). c) Si la intrusión es > 7 mm, reposición quirúrgica. Casi siempre habrá necrosis pulpar y necesidad de tratamiento endodóntico. Iniciar a las 2 semanas. Dejar cura intracanal entre citas (Ca(OH)₂ + CHX o suero) para prevenir reabsorción externa.	Revisiones clínicas a 2 semanas, 4 semanas, 6-8 sem, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.
AVULSIÓN (diente permanente)	Salida completa del diente de su alveolo.	Reimplante inmediato: 1. Calmar al paciente. 2. Coger el diente por la corona. 3. Si está sucio limpiarlo en leche, suero salino o bien en la saliva del paciente y reimplantarlo en su posición original. 4. El paciente debe morder una gasa/pañuelo. Si no es posible el reimplante inmediato, transportarlo en medio adecuado (leche, HBSS, Saliva o suero) y atender al paciente en clínica. Reimplante contraindicado en: • caries severas • periodontitis • paciente no cooperador o complicaciones médicas (como inmunosupresión y complicaciones cardíacas). La viabilidad de las células periodontales depende del medio de transporte y del tiempo transcurrido fuera de boca: a) Reimplante inmediato o < 15 min en seco, mayoría de las células viables. b) Medio de transporte adecuado o no adecuado con < 60 min en seco, las células pueden ser viables pero comprometidas. c) > 60 min en seco, células no viables.	Revisiones clínicas a 2 semanas, 4 semanas, 6-8 sem, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.

AVULSIÓN (diente permanente) Continuación*	Salida completa del diente de su alveolo.	Ápice cerrado: <u>Si reimplante inmediato:</u> 1. Limpiar área con agua, suero o clorhexidina. 2. Comprobar posición correcta del diente (clínica y radiográficamente). 3. Si ha sido mal reimplantado o en alveolo equivocado se puede reposicionar hasta 48 h después del accidente. 4. Anestesia, si es necesario, preferiblemente sin vasoconstrictor. 5. Férula semi-rígida 2 semanas (4 si además hay fractura alveolar). 6. Sutura de laceraciones gingivales si procede. 7. Endodoncia a las 2 semanas tras el reeimplante. 8. Antibioterapia. 9. Confirmar que está vacunado contra el tétanos. 10. Visitas de control. <u>Si el diente ha sido guardado en un medio fisiológico o no fisiológico con un tiempo en seco menor a 60 minutos.</u> 1. Limpiar raíz con suero salino o HBSS. 2. Dejar diente en medio adecuado de almacenaje mientras anamnesis y exploración clínica y radiológica del paciente. 3. Anestesia (mejor sin vasoconstrictor). 4. Irrigación del interior del alveolo con suero salino. 5. Si el alveolo está fracturado, reposición. 6. Remoción del coágulo con irrigación de suero salino para facilitar el reimplante. 7. Recolocación del diente con ligera presión digital. 8. Radiografía de control. 9. Férula semi-rígida 2 semanas (4 si además hay fractura alveolar). 10. Sutura de laceraciones gingivales si procede. 11. Endodoncia a las 2 semanas tras el reeimplante. 12. Antibioterapia. 13. Confirmar que está vacunado contra el tétanos. 14. Visitas de control.	Revisiones clínicas a 2 semanas, 4 semanas, 6-8 sem, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.
---	--	---	--

AVULSIÓN (diente permanente) Continuación*	Salida completa del diente de su alveolo.	<u>Tiempo extraoral en seco mayor a 60 minutos.</u> 1. Mismo proceso que el anterior. 2. Peor pronóstico. El ligamento periodontal se necrosa y no se espera que regenere, habrá anquilosis y reabsorción. 3. El objetivo del reimplante, al menos temporalmente, es mantener la estética y la función mientras se mantiene el contorno alveolar, anchura y altura. Ápice abierto: <u>Si reimplante inmediato:</u> 1. Limpiar área con agua, suero o clorhexidina. 2. Comprobar posición correcta del diente (clínica y radiográficamente). 3. Si ha sido mal reimplantado o en alveolo equivocado se puede reposicionar hasta 48 h después del accidente. 4. Férula semi-rígida 2 semanas, los dientes inmaduros cortos pueden necesitar más tiempo (4 si además hay fractura alveolar). 5. Sutura de laceraciones gingivales si procede. 6. Esperar revascularización espontánea, si no, tratamiento endodóntico (revascularización pulpar, apexificación o endodoncia, según el caso). 7. Antibioterapia. 8. Confirmar que está vacunado contra el tétanos. 9. Visitas de control. <u>Si el diente ha sido guardado en un medio fisiológico o en un medio no fisiológico con un tiempo en seco menor a 60 minutos.</u> 1. Limpiar raíz con suero salino o HBSS. 2. Dejar diente en medio adecuado de almacenaje mientras anamnesis y exploración clínica y radiológica del paciente. 3. Anestesia (mejor sin vasoconstrictor). 4. Irrigación del interior del alveolo con suero salino. 5. Si el alveolo está fracturado, reposición.	Revisiones clínicas a 2 semanas, 4 semanas, 6-8 sem, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual ≥ 5 años.
---	--	---	--

AVULSIÓN (diente permanente) Continuación*	Salida completa del diente de su alveolo.	6. Remoción del coágulo con irrigación de suero salino para facilitar el reimplante. 7. Recolocación del diente con ligera presión digital. 8. Radiografía de control. 9. Férula semi-rígida 2 semanas (4 si además hay fractura alveolar). 10. Sutura de laceraciones gingivales si procede. 11. Esperar revascularización espontánea, si no, tratamiento endodóntico (revascularización pulpar, apexificación o endodoncia, según el caso). 12. Antibioterapia. 13. Confirmar que está vacunado contra el tétanos. 14. Visitas de control. <u>Tiempo extraoral en seco mayor a 60 minutos.</u> • Mismo proceso que el anterior. • Peor pronóstico. El ligamento periodontal se necrosa y no se espera que regenere, habrá anquilosis y reabsorción. • El objetivo del reimplante, al menos temporalmente, es mantener la estética y la función mientras se mantiene el contorno alveolar, anchura y altura.	Revisiones clínicas a 2 semanas, 4 semanas, 6-8 sem, 3 meses, 6 meses, 1 año, luego anual $\geq$ 5 años.
---	--	--	--

Leyenda de la tabla:

HBSS: Solución salina balanceada de Hanks.

CHX: clorhexidina.

Ferulización: colocación de un alambre de acero, de 0,4 mm de diámetro, cementado con composite al diente problema y a los dientes adyacentes.

Recomendaciones postoperatorias en dientes avulsionados:

- Evitar participar en deportes de contacto.
- Dieta blanda durante 2 semanas.
- Cepillado tras cada comida con un cepillo de cerdas suaves.
- Enjuagues de clorhexidina (9,12%) 2 veces al día, durante 2 semanas.

DIFERENCIAS ENTRE REVASCULARIZACIÓN, APEXIFICACIÓN Y ENDODONCIA CONVENCIONAL EN DIENTES INMADUROS CON ÁPICE ABIERTO

1. Revascularización pulpar

- **Definición:** Procedimiento biológico que busca la regeneración del tejido pulpar y la continuación del desarrollo radicular en un diente inmaduro con pulpa necrótica.
- **Indicaciones:** Dientes inmaduros con **necrosis pulpar** pero con **tejidos periapicales viables** capaces de aportar células madre. Es la primera opción, pero debe haber tejido vital residual, buena desinfección y sellado coronario para evitar reinfección.
- **Técnica:**
 - Desinfección suave del conducto (irrigación y medicación intracanal).
 - Estimulación de sangrado desde el periápice para formar un coágulo (andamiaje biológico).
 - Sellado con MTA®/Biodentine®.
- **Resultados:** Puede haber **continuación del desarrollo radicular** (alargamiento radicular y engrosamiento de paredes). No siempre se regenera pulpa “verdadera”, pero sí un tejido reparativo funcional.

2. Apexificación

- **Definición:** Procedimiento técnico para inducir la formación de una barrera calcificada en un diente inmaduro necrótico (pulpa no vital) con ápice abierto.
- **Indicaciones:** Dientes inmaduros con pulpa **necrótica** y sin capacidad de continuar el desarrollo radicular. Indicado también cuando la revascularización no es viable (por ejemplo: fracaso de regeneración previa, imposibilidad de inducir sangrado, infecciones recurrentes).
- **Técnica:**
 - Clásica: hidróxido de calcio (Ca(OH)_2) en múltiples recambios para estimular la formación de una barrera apical.
 - Alternativa actual: colocación de material biocerámicos (MTA® o Biodentine®) para crear un “tapón apical” artificial.
- **Resultados:** Se logra el **cierre apical**, pero **no continúa el engrosamiento de las paredes radicales**, por lo que el diente queda más frágil.

3. Endodoncia convencional en dientes inmaduros

- **Definición:** Tratamiento de conductos habitual (instrumentación, irrigación, obturación).
- **Problema:**
 - En dientes con ápice abierto no es posible lograr un buen sellado porque no hay una constricción apical.
 - El instrumental puede debilitar aún más las paredes delgadas.
- **Resultados:** Suele evitarse en ápices inmaduros, a menos que se haya hecho previamente una apexificación o exista cierre apical suficiente.

3. Seguimiento clínico recomendado

Lesión	2 Sem.	4 Sem.	6-8 Sem.	3 meses	4 meses	6 meses	1 año	Anual hasta ≥ 5 años
Infracción (fisura)	–	–	–	–	–	–	–	–
Fractura de esmalte	–	–	*Rx	–	–	–	*Rx	–
Fractura coronaria (amelo-dentinaria) no complicada	–	–	*Rx	–	–	–	*Rx	–
Fractura coronaria (amelo-dentinaria) complicada	–	–	*Rx	*Rx	–	*Rx	*Rx	–
Fractura corono-radicular	–	–	*Rx	*Rx	–	*Rx	*Rx	*Rx
Fractura radicular (1/3 apical, medio)	–	*F Rx	*Rx	–	*Rx	*Rx	*Rx	*Rx
Fractura radicular (1/3 cervical)	–	*Rx	*Rx	–	*F Rx	*Rx	*Rx	*Rx
Fractura alveolar	–	*F Rx	*Rx	–	*Rx	*Rx	*Rx	*Rx
Concusión	–	*Rx	–	–	–	–	*Rx	–
Subluxación	(*F)	–	–	*Rx	–	*Rx	*Rx	–
Extrusión	*F Rx	*Rx	*Rx	*Rx	–	*Rx	*Rx	*Rx
Luxación lateral	*Rx	*F Rx	*Rx	*Rx	–	*Rx	*Rx	*Rx
Intrusión	*Rx	*Rx (*F)	*Rx	*Rx	–	*Rx	*Rx	*Rx
Avulsión (diente maduro)	*F Rx	*Rx	–	*Rx	–	*Rx	*Rx	*Rx
Avulsión (diente inmaduro)	*F Rx	*Rx	*Rx	*Rx	–	*Rx	*Rx	*Rx

Leyenda de la tabla:

- Sem. = semana
- *= revisión clínica.
- F = retirada de férula (si fue utilizada).
- Rx = radiografía indicada incluso si no hay signos ni síntomas clínicos.

3. Parámetros clínicos a monitorizar

Resultados genéricos

- Cicatrización periodontal (pérdida ósea, recesión gingival, movilidad, anquilosis, reabsorción).
- Cicatrización pulpar (incluye evaluar si hay infección: presencia de fístula, inflamación gingival, absceso).
- Dolor.
- Decoloración dentaria.
- Pérdida dentaria.
- Calidad de vida (ausencia escolar, deportiva o laboral).
- Estética (percepción del paciente).
- Ansiedad dental relacionada con trauma.
- Número de visitas clínicas.

Resultados específicos

- **Infracción, fractura esmalte/dentina, coronaria o coronorradicular:**
 - Calidad de la restauración.
 - Presencia de sensibilidad persistente.
 - Microfracturas adicionales.
- **Fracturas radiculares:** reparación de la fractura radicular, movilidad y función.
- **Fractura alveolar, extrusión, luxación lateral, intrusión y avulsión (diente reposicionado):**
 - Realineación — si ocurre reposicionamiento espontáneo.
 - Infraoclusión.
- **Avulsión diente maduro:** cicatrización del ligamento periodontal, ausencia de reabsorción inflamatoria o por reemplazo, mantenimiento de la función.
- **Avulsión diente inmaduro con necrosis/infección pulpar:**
 - Longitud radicular.
 - Grosor radicular.
 - Aparición tardía de fractura coronaria.

BIBLIOGRAFÍA

1. Murray PE. Review of guidance for the selection of regenerative endodontics, apexogenesis, apexification, pulpotomy, and other endodontic treatments for immature permanent teeth. *Int Endod J*. 2023 Mar;56 Suppl 2:188-199.
2. Levin L, Day PF, Hicks L, O'Connell A, Fouad AF, Bourguignon C, Abbott PV. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: General introduction. *Dent Traumatol*. 2020 Aug;36(4):309-313.
3. Bourguignon C, Cohenca N, Lauridsen E, Flores MT, O'Connell AC, Day PF, Tsilingaridis G, Abbott PV, Fouad AF, Hicks L, Andreasen JO, Cehreli ZC, Harlamb S, Kahler B, Oginni A, Semper M, Levin L. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations. *Dent Traumatol*. 2020 Aug;36(4):314-330.
4. Fouad AF, Abbott PV, Tsilingaridis G, Cohenca N, Lauridsen E, Bourguignon C, O'Connell A, Flores MT, Day PF, Hicks L, Andreasen JO, Cehreli ZC, Harlamb S, Kahler B, Oginni A, Semper M, Levin L. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. *Dent Traumatol*. 2020 Aug;36(4):331-342.
5. Day PF, Flores MT, O'Connell AC, Abbott PV, Tsilingaridis G, Fouad AF, Cohenca N, Lauridsen E, Bourguignon C, Hicks L, Andreasen JO, Cehreli ZC, Harlamb S, Kahler B, Oginni A, Semper M, Levin L. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 3. Injuries in the primary dentition. *Dent Traumatol*. 2020 Aug;36(4):343-359.